Calculadora Estadística

Curso: Estadística I · Proyecto final
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Integrantes: [Escriba aquí los nombres y carnés de los integrantes]
Fecha de entrega: 31 de octubre de 2026

1. Descripción de la aplicación

Aplicación web que se abre con doble clic en `ABRIR.html` y funciona en el navegador sin internet, sin instalaciones, sin cuentas y sin comandos. Tiene 12 módulos: Descriptiva, Conteo y probabilidad, Binomial, Hipergeométrica, Poisson, Uniforme continua, Normal, Gamma, Exponencial, Ji cuadrada, Lognormal y Teorema del límite central. Cada módulo muestra definición, parámetros, supuestos, media y varianza; campos con instrucciones; botones **Calcular**, **Limpiar**, **Cargar ejemplo** e **Importar archivo**; y como resultado una tabla, el procedimiento paso a paso, una gráfica y la interpretación. Los conceptos de variable aleatoria y esperanza se explican en la página de inicio y en la definición de cada distribución (qué cuenta o mide X y E[X]).

Contenido de la carpeta

Archivo / carpeta	Contenido
`ABRIR.html`	Archivo principal. Se abre con doble clic.
`recursos/estilos.css`	Estilos de la interfaz.
`recursos/js/estadistica.js`	Motor de cálculo: todas las fórmulas y funciones numéricas.
`recursos/js/modulos.js`	Teoría, campos, ejemplo precargado e interpretación de cada módulo.
`recursos/js/app.js`	Interfaz: menú, botones, validación, importación de archivos y gráficas.
`recursos/js/pruebas.js`	Las 15 pruebas documentadas (se ejecutan en el módulo Comprobación).
`ejemplos/`	Archivos .txt/.csv para probar la importación (incluye uno con datos inválidos).
`Guia_de_uso.pdf`, `Informe.pdf`	Guía de una página y este informe.

Herramientas y bibliotecas

HTML, CSS y JavaScript estándar. **No se usan bibliotecas externas**: los cálculos están programados en `estadistica.js`. Los métodos numéricos usados son:

- **ln Γ(x)**: aproximación de Lanczos (g = 7, 9 coeficientes), error relativo ≈ 10^{-15}.
- **Gamma incompleta regularizada P(a, x)**: serie de potencias si $x < a + 1$ y fracción continua (algoritmo de Lentz) en otro caso, con tolerancia 10^{-16}. Con ella se calculan las acumuladas Gamma $P(\alpha, x/\theta)$, Ji cuadrada $P(\nu/2, x/2)$, Poisson $P(X \le k) = 1 - P(k + 1, \lambda)$ y Normal $\Phi(z) = ½[1 + P(½, z^2/2)]$ para $z \ge 0$ (por simetría para $z < 0$). La lognormal usa $\Phi((\ln x - \mu)/\sigma)$.
- **Combinaciones**: enteros exactos (BigInt) para mostrar C(n, r) completo; en probabilidades binomiales e hipergeométricas se usan logaritmos para evitar desbordes.

- Para **verificar** (no forma parte de la aplicación) se usó la biblioteca *mpmath* de Python con `mp.dps = 30` (30 dígitos): `ncdf(z)` para Φ y `gammainc(a, 0, x, regularized=True)` para la gamma incompleta.

2. Situaciones aplicadas a Ingeniería en Sistemas

Situación 1 — Análisis descriptivo: tiempos de respuesta de una API

Datos: simulados. 12 tiempos de respuesta (ms) de un endpoint REST: 120, 135, 128, 140, 150, 128, 132, 145, 138, 128, 160, 126.

Modelo y justificación: estadística descriptiva para datos sin agrupar, porque es una sola variable cuantitativa con pocos datos. Se consideran una **muestra** de todas las peticiones que recibe el servidor, por lo que la varianza adecuada es la muestral (divide entre n − 1).

Resultado: $\bar{x}$ = 135.83 ms, mediana = 133.5 ms, moda = 128 ms, rango = 40 ms, s = 11.43 ms (σ = 10.95 ms si fuera población). **Decisión:** el servicio responde típicamente en ≈ 136 ms con poca variación; el valor de 160 ms está a más de dos desviaciones estándar de la media (2s ≈ 22.9 ms) y conviene revisarlo como posible atípico.

Situación 2 — Probabilidad: tickets de la mesa de ayuda

Datos: simulados. Se supone un promedio histórico de 6 tickets por hora.

Modelo y justificación: Poisson, porque X cuenta eventos en un intervalo de tiempo, los tickets llegan de forma independiente, a una tasa promedio estable, y no llegan dos al mismo instante. No es binomial porque no hay un número fijo de ensayos. Para un turno de 30 minutos se ajusta λ = 6 × 30/60 = 3.

Resultado: P(X = 2) = 0.2240, P(X ≤ 2) = 0.4232 y P(X ≥ 2) = 0.8009. **Decisión:** en 8 de cada 10 turnos de media hora llegan al menos 2 tickets, por lo que se justifica tener al menos un técnico dedicado en cada turno.

Los demás ejemplos precargados también son casos de Sistemas: pérdida de paquetes (binomial), licencias defectuosas (hipergeométrica), tiempo de descarga (uniforme), tiempo de compilación (normal), tiempo para atender solicitudes (gamma), tiempo entre fallas de un servidor (exponencial), prueba de un generador de números aleatorios (ji cuadrada), tamaño de archivos subidos (lognormal) y tiempo medio de respuesta (TLC).

3. Cálculos verificados a mano

> **A) Descriptiva (prueba P1).** Σx = 1630, n = 12 → $\bar{x}$ = 1630/12 = 135.8333.
> Σx^2 = 14400 + 18225 + 3(16384) + 19600 + 22500 + 17424 + 21025 + 19044 + 25600 + 15876 = 222 846.
> $\Sigma(x - \bar{x})^2 = \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2/n$ = 222 846 − $1630^2/12$ = 222 846 − 221 408.3333 = 1437.6667.
> σ^2 = 1437.6667/12 = **119.8056** (σ = 10.9456) · s^2 = 1437.6667/11 = **130.6970** (s = 11.4323). Coincide con la aplicación.
> Datos ordenados: 120, 126, 128, 128, 128, 132, 135, 138, 140, 145, 150, 160 → mediana = (132 + 135)/2 = 133.5; moda = 128 (3 veces).

B) Binomial (prueba P3), n = 10, p = 0.1:
$P(X = 0) = 0.9^{10} = 0.348678 \cdot P(X = 1) = 10(0.1)(0.9^{9}) = 0.387420 \cdot P(X = 2) = C(10,2)(0.1^{2})(0.9^{8}) = 45(0.01)(0.430467) =$ **0.193710**.
$P(X \le 2) = 0.348678 + 0.387420 + 0.193710 =$ **0.929809** $\cdot P(X \ge 2) = 1 - (0.348678 + 0.387420) =$ **0.263901**. Coincide con la tabla A.1 (0.9298).

C) Bayes (prueba P2): $P(E) = 0.5(0.01) + 0.3(0.02) + 0.2(0.04) = 0.005 + 0.006 + 0.008 =$ **0.019**; $P(A_3|E) = 0.008/0.019 =$ **0.421053**; $P(A_1|E) = 0.005/0.019 = 0.263158$; $P(A_2|E) = 0.006/0.019 = 0.315789$.

D) Normal (prueba P7): $z(45) = (45 - 50)/5 = -1.00$ y $z(58) = (58 - 50)/5 = 1.60$. De la tabla A.3: $\Phi(-1.00) = 0.1587$ y $\Phi(1.60) = 0.9452$, por lo que $P(X \ge 58) = 1 - 0.9452 = 0.0548$ y $P(45 \le X \le 58) = 0.9452 - 0.1587 = 0.7865$. La aplicación da 0.158655, 0.054799 y 0.786545.

4. Pruebas documentadas

Se documentan **15 pruebas**: una por cada uno de los 12 módulos y 3 de entradas inválidas (el mínimo pedido es nueve). La prueba de Descriptiva compara la varianza poblacional con la muestral, y la de Conteo y probabilidad es compuesta (combinaciones, unión, condicional y Bayes).

Tolerancia: los resultados esperados están redondeados a 6 decimales, por lo que se acepta una diferencia absoluta $|\text{obtenido} - \text{esperado}| \le 0.000001$. Los valores tomados de tablas impresas de 4 decimales (ji cuadrada) se comparan con tolerancia 0.0001. Las pruebas de entradas inválidas pasan si la aplicación muestra un mensaje con el texto indicado y sigue funcionando.

Resultado obtenido: la columna "Obtenido" de las tablas siguientes fue generada ejecutando el código de la aplicación al crear este documento. Las mismas pruebas se pueden volver a ejecutar en `ABRIR.html` → **Comprobación**. Resultado: **15 de 15 pruebas pasan**.

P1 · Descriptiva — PASA

Tiempos de respuesta de una API (ms): varianza poblacional vs. muestral

Entradas: Datos: 120, 135, 128, 140, 150, 128, 132, 145, 138, 128, 160, 126

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
n	12	12	exacto	Sí
Media	135.833333	135.833333	± 0.000001	Sí
Mediana	133.500000	133.500000	± 0.000001	Sí
Moda	128	128	exacto	Sí
Mínimo	120	120	exacto	Sí
Máximo	160	160	exacto	Sí
Rango	40	40	exacto	Sí
Varianza poblacional σ^2	119.805556	119.805556	± 0.000001	Sí
Varianza muestral s^2	130.696970	130.696970	± 0.000001	Sí
Desviación poblacional σ	10.945572	10.945572	± 0.000001	Sí
Desviación muestral s	11.432278	11.432278	± 0.000001	Sí

Referencia: Verificación manual (ver informe, sección "Cálculos verificados a mano"): $\Sigma(x - \bar{x})^2 = 1437.666667$; $\sigma^2 = 1437.666667/12$; $s^2 = 1437.666667/11$.

P2 · Conteo y probabilidad — PASA

Prueba compuesta: combinaciones, unión, condicional y Bayes

Entradas: C(10, 3); P(A)=0.30, P(B)=0.25, P(A∩B)=0.10; Bayes con P(Ai)=0.5, 0.3, 0.2 y P(E|Ai)=0.01, 0.02, 0.04

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
C(10, 3)	120	120	exacto	Sí
P(A∪B)	0.450000	0.450000	± 0.000001	Sí
P(A|B)	0.400000	0.400000	± 0.000001	Sí
P(E) total	0.019000	0.019000	± 0.000001	Sí
P(A1|E)	0.263158	0.263158	± 0.000001	Sí
P(A2|E)	0.315789	0.315789	± 0.000001	Sí
P(A3|E)	0.421053	0.421053	± 0.000001	Sí

Referencia: Verificación manual: C(10,3)=10·9·8/3! = 120; 0.30+0.25−0.10 = 0.45; 0.10/0.25 = 0.40; P(E) = 0.005+0.006+0.008 = 0.019 y P(A3|E) = 0.008/0.019.

P3 · Binomial — PASA

Paquetes perdidos en una red: n = 10, p = 0.10, k = 2

Entradas: n = 10, p = 0.10, k = 2

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
P(X = 2)	0.193710	0.193710	± 0.000001	Sí
P(X ≤ 2)	0.929809	0.929809	± 0.000001	Sí
P(X ≥ 2)	0.263901	0.263901	± 0.000001	Sí
Media np	1	1	± 0.000001	Sí
Varianza np(1−p)	0.900000	0.900000	± 0.000001	Sí

Referencia: Tabla binomial acumulada (Walpole, Tabla A.1): P(X≤2) = 0.9298, P(X≤1) = 0.7361. Cálculo manual con la fórmula, verificado con mpmath (Python, 30 dígitos de precisión).

P4 · Hipergeométrica — PASA

Licencias defectuosas en un lote: N = 20, K = 5, n = 4, k = 1

Entradas: N = 20, K = 5, n = 4, k = 1

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
P(X = 1)	0.469556	0.469556	± 0.000001	Sí
Media nK/N	1	1	± 0.000001	Sí

Referencia: Cálculo manual: C(5,1)·C(15,3)/C(20,4) = 5·455/4845 = 2275/4845. Cálculo manual con la fórmula, verificado con mpmath (Python, 30 dígitos de precisión).

P5 · Poisson — PASA

Tickets de soporte: 6 por hora, intervalo de 30 min, k = 2

Entradas: Promedio = 6 en 60 min; intervalo analizado = 30 min (λ = 3); k = 2

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
λ ajustado	3	3	± 0.000001	Sí
P(X = 2)	0.224042	0.224042	± 0.000001	Sí
P(X ≤ 2)	0.423190	0.423190	± 0.000001	Sí
P(X ≥ 2)	0.800852	0.800852	± 0.000001	Sí

Referencia: Tabla de Poisson acumulada (Walpole, Tabla A.2), λ = 3: P(X≤2) = 0.4232. Cálculo manual con la fórmula, verificado con mpmath (Python, 30 dígitos de precisión).

P6 · Uniforme continua — PASA

Tiempo de descarga entre 2 y 10 s; a = 4, b = 7

Entradas: α = 2, β = 10, a = 4, b = 7

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Media	6	6	± 0.000001	Sí
Varianza	5.333333	5.333333	± 0.000001	Sí
P(X ≤ 4)	0.250000	0.250000	± 0.000001	Sí
P(X ≥ 7)	0.375000	0.375000	± 0.000001	Sí
P(4 ≤ X ≤ 7)	0.375000	0.375000	± 0.000001	Sí

Referencia: Cálculo manual: media (2+10)/2 = 6; varianza $(10-2)^2/12 = 5.333333$; P(X≤4) = 2/8; P(X≥7) = 3/8; P(4≤X≤7) = 3/8.

P7 · Normal — PASA

Tiempo de compilación: μ = 50 s, σ = 5 s; a = 45, b = 58

Entradas: μ = 50, σ = 5, a = 45, b = 58 (z = −1 y z = 1.6)

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
z(a)	-1	-1	± 0.000001	Sí
z(b)	1.600000	1.600000	± 0.000001	Sí
P(X ≤ 45)	0.158655	0.158655	± 0.000001	Sí
P(X ≥ 58)	0.054799	0.054799	± 0.000001	Sí
P(45 ≤ X ≤ 58)	0.786545	0.786545	± 0.000001	Sí

Referencia: Tabla normal estándar (Walpole, Tabla A.3): Φ(−1.00) = 0.1587, Φ(1.60) = 0.9452. Cálculo manual con la fórmula, verificado con mpmath (Python, 30 dígitos de precisión).

P8 · Gamma — PASA

Tiempo para atender 3 solicitudes: α = 3, θ = 2 min; a = 4, b = 8

Entradas: α = 3, θ = 2, a = 4, b = 8

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Media αθ	6	6	± 0.000001	Sí
Varianza $\alpha\theta^2$	12	12	± 0.000001	Sí
P(X ≤ 4)	0.323324	0.323324	± 0.000001	Sí
P(X ≥ 8)	0.238103	0.238103	± 0.000001	Sí
P(4 ≤ X ≤ 8)	0.438573	0.438573	± 0.000001	Sí

Referencia: Cálculo manual (α entero, forma de Erlang): P(X≤x) = 1 − e^(−x/θ)·Σ_{i=0}^{α−1} (x/θ)^i/i!; P(X≤4) = 1 − 5e^(−2); P(X≥8) = 13e^(−4). Cálculo manual con la fórmula, verificado con mpmath (Python, 30 dígitos de precisión).

P9 · Exponencial — PASA

Tiempo entre fallas de un servidor: λ = 0.5 fallas/h (1/λ = 2 h); a = 1, b = 3

Entradas: λ = 0.5, a = 1, b = 3

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Media 1/λ	2	2	± 0.000001	Sí
Varianza $1/\lambda^2$	4	4	± 0.000001	Sí
P(X ≤ 1)	0.393469	0.393469	± 0.000001	Sí
P(X ≥ 3)	0.223130	0.223130	± 0.000001	Sí
P(1 ≤ X ≤ 3)	0.383400	0.383400	± 0.000001	Sí

Referencia: Cálculo manual: P(X≤1) = 1 − e^(−0.5); P(X≥3) = e^(−1.5); P(1≤X≤3) = e^(−0.5) − e^(−1.5). Cálculo manual con la fórmula, verificado con mpmath (Python, 30 dígitos de precisión).

P10 · Ji cuadrada — PASA

Prueba de un generador de números aleatorios: ν = 10; a = 3.940, b = 18.307

Entradas: ν = 10, a = 3.940, b = 18.307

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Media ν	10	10	± 0.000001	Sí
Varianza 2ν	20	20	± 0.000001	Sí
P(X ≤ 3.940)	0.050000	0.049987	± 0.0001	Sí
P(X ≥ 18.307)	0.050000	0.050001	± 0.0001	Sí
P(3.940 ≤ X ≤ 18.307)	0.900000	0.900013	± 0.0001	Sí

Referencia: Tabla ji cuadrada (Walpole, Tabla A.5), ν = 10: $\chi^2_{0.95}$ = 3.940 y $\chi^2_{0.05}$ = 18.307, por lo que se esperan 0.05, 0.05 y 0.90 (tolerancia 0.0001 por el redondeo de la tabla).

P11 · Lognormal — PASA

Tamaño de archivos subidos (MB): ln X ~ N(μ = 1, σ = 0.5); a = 2, b = 5

Entradas: μ = 1, σ = 0.5, a = 2, b = 5

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Media	3.080217	3.080217	± 0.000001	Sí
Varianza	2.694758	2.694758	± 0.000001	Sí
z(a)	-0.613706	-0.613706	± 0.000001	Sí
z(b)	1.218876	1.218876	± 0.000001	Sí
P(X ≤ 2)	0.269705	0.269705	± 0.000001	Sí
P(X ≥ 5)	0.111446	0.111446	± 0.000001	Sí
P(2 ≤ X ≤ 5)	0.618849	0.618849	± 0.000001	Sí

Referencia: Cálculo manual: media e^(μ+σ²/2) = e^1.125; z(a) = (ln 2 − 1)/0.5; z(b) = (ln 5 − 1)/0.5. Cálculo manual con la fórmula, verificado con mpmath (Python, 30 dígitos de precisión).

P12 · Teorema del límite central — PASA

Tiempo medio de respuesta de 64 peticiones: μ = 200 ms, σ = 40 ms

Entradas: μ = 200, σ = 40, n = 64; media muestral entre 190 y 210; suma entre 12 500 y 13 000

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Error estándar σ/√n	5	5	± 0.000001	Sí
P($\bar{X}$ ≤ 190)	0.022750	0.022750	± 0.000001	Sí
P(190 ≤ $\bar{X}$ ≤ 210)	0.954500	0.954500	± 0.000001	Sí
Desviación de la suma σ√n	320	320	± 0.000001	Sí
P(ΣX ≤ 12 500)	0.174251	0.174251	± 0.000001	Sí
P(ΣX ≥ 13 000)	0.265986	0.265986	± 0.000001	Sí

Referencia: Cálculo manual: error estándar 40/√64 = 5; z = ±2; Φ(2) = 0.9772 (Tabla A.3). Suma: nμ = 12 800, σ√n = 320. Cálculo manual con la fórmula, verificado con mpmath (Python, 30 dígitos de precisión).

P13 · Entrada inválida (Descriptiva) — PASA

Texto no numérico dentro de los datos

Entradas: Datos: 12, abc, 15

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Mensaje de error	Mensaje que contenga "no es numérico"	El dato número 2 ("abc") no es numérico. Use punto para decimales y separe los datos con comas, espacios o saltos de línea.	mensaje	Sí

Referencia: Requisito: detectar entradas inválidas con mensajes claros y mantener la aplicación funcionando.

P14 · Entrada inválida (Binomial) — PASA

Probabilidad de éxito fuera de [0, 1]

Entradas: n = 10, p = 1.5, k = 2

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Mensaje de error	Mensaje que contenga "entre 0 y 1"	"p (probabilidad de éxito)" es una probabilidad: debe estar entre 0 y 1.	mensaje	Sí

Referencia: Una probabilidad no puede ser mayor que 1.

P15 · Entrada inválida (Uniforme) — PASA

Límites invertidos: a mayor que b

Entradas: α = 2, β = 10, a = 7, b = 4

Medida	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tolerancia	¿Pasa?
Mensaje de error	Mensaje que contenga "menor que el límite superior"	El límite inferior a debe ser menor que el límite superior b.	mensaje	Sí

Referencia: El intervalo [a, b] exige a < b.

5. Conclusiones

- La aplicación calcula correctamente las medidas descriptivas, las reglas de probabilidad, las 9 distribuciones y el teorema del límite central; las 15 pruebas coinciden con los valores de referencia dentro de la tolerancia.
- Elegir el modelo correcto depende de los supuestos: contar éxitos en n ensayos independientes (binomial), muestrear sin reemplazo (hipergeométrica), contar eventos en un intervalo (Poisson, ajustando λ al intervalo) o medir tiempos (exponencial y gamma).
- Es importante distinguir σ (desviación estándar) de σ^2 (varianza), la tasa λ del tiempo promedio 1/λ y los parámetros de ln X en la lognormal; la aplicación permite ingresar cada uno de forma explícita para evitar errores.
- El teorema del límite central muestra que el promedio de muchas mediciones varía mucho menos (σ/√n) que una medición individual.

Referencia: Walpole, R., Myers, R., Myers, S. y Ye, K. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. Pearson.